Série sur l'Athématique dans $\mathbb{Z}$ 7°C MED SALEM

Exercice 1

1) Déterminer les chiffres x et y pour que le nombre $n = 43x57y$ soit divisible par 15 et 2.

2) En base9, trouver tous les couples (x, y) pour lesquels le nombre $\overline{7x6y4}$ est divisible par 7 et par 8. (on porra utiliser le systéme décimal comme système intermédiaire).

Exercice2

Résoudre dans $\mathbb{Z}$ les deux équations suivantes :

a) $3x \equiv 5[7]$; b) $6x \equiv 5[9]$; c) $35x \equiv 7[4]$; d) $22x \equiv 33[5]$; e) $x^2 + x \equiv 6[13]$; f) $x^2 - 3x + 4 \equiv 0[7]$;

Exercice 3

1) Trouver, suivant les valeurs de l'entier naturel n, le reste de la division euclidienne de 5^n par 7.

2) Trouver la reste de la division euclidienne de 2021^{2020} par 7.

3) Soit $X = 2011^{2n+1} + 2014^{2n+1}$.

***a*) Montrer que tout entier naturel n, X est divisible par 7.**

***b*) Montrer que tout entier naturel n, X est divisible par 25.**

***c*) X est-il divisible par 175 ? Justifier**

Exercice4

1) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{Z}$ $(5n^3 - n) \wedge (n + 2) = (n + 2) \wedge 38$.

2) Déterminer toutes les valeurs possibles de PGCD$\big((5n^3 - n), (n + 2)\big)$.

3) Déterminer les entiers $n \in \mathbb{Z}$ vérifiant PGCD$\big((5n^3 - n), (n + 2)\big) = 19$.

1) On considère l'équation (E) : $8x + 5y = 1$; ou x et y sont des entiers relatifs.

***a*) Donner une solution particulière de (E).**

***b*) Résoudre l'équation de (E).**

2) Soit N un entier naturel tels qu'il un couple (a, b) de nombres entiers naturels vérifiant : $\begin{cases} N = 8a + 1 \\ N = 5b + 2 \end{cases}$.

***a*) Montrer que le couple $(a, -b)$ est une solution de (E).**

***b*) Quelle est le reste de la division de N par 40.**

3)*a*) Résoudre l'équation (E) : $8x + 5y = 100$; ou x et y sont des entiers relatifs.

***b*) Au VIIIème siècle, un groupe composé d'hommes et de femmes dépensé 100 pièces de monnaies dans une auberge. Les hommes ont dépensé 8 pièces et les femmes ont dépensé 5 pièces chacune. Combien pourrait –il y'avoir d'hommes et de femmes dans le groupe.**

Exercice5

On considère la suite (x_n) d'entiers naturels définies $\forall n \in \mathbb{N}$ par $x_0 = 14$ et $x_{n+1} = 5x_n - 6$.

1. Calculer x_1, x_2 et x_3.

2. *a*) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+2} \equiv x_n[4]$.

***b*) En déduire que $\forall p \in \mathbb{N}, x_{2p} \equiv 2[4]$ et $x_{2p+1} \equiv 0[4]$.**

3. *a*) Par récurrence, montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, 2x_n = 5^{n+2} + 3$ et déduire que $2x_n \equiv 28[100]$.

***b*) Déterminer les deux derniers chiffres de l'écriture décimal de x_n suivant les valeurs de n.**

Exercice6

Soit x et y des entiers relatifs. On pose $f(x, y) = 2x - 3y$.

1. *a*) Calculer $f(5, 3)$.

***b*) En déduire les solutions dans $\mathbb{Z}^2$ de l'équation $2x - 3y = 1$.**

2) Pour tout entier naturel n on pose $X_n = f(5^n, 3^n)$.

***a*) Trouver, suivant les valeurs de n, le reste de la division euclidienne de X_n par 7.**

***b*) Montrer que : $X_{2015} - 5$ est divisible par 7.**

Exercice8

Lycée d'Atar 7°C Prof: Med salem saad 2026 43520

On considère l'équation (E): $5x - 3y = 17$, ou x et y sont des entiers relatifs .

1. a) Justifier que l'équation (E) admet des solutions entières et vérifier que le couple $(4, 1)$ est une solution Particulière de (E).

b) Déterminer l'ensemble des solutions de (E).

2) Soit (x, y) une solution de (E).

a) Montrer que si x est un diviseur de y , alors x est un divisuer de 17.

b) Soit m un entier relatif. Trouver les valeurs de m telles que le quotient $\frac{1+5m}{4+3m}$ soit un entier relatif.

Exercice9

1) On considère l'équation (E) ; ou x et y sont des entiers relatifs. $25x - 49y = 5$.

a) Déterminer le pgcd de 49 et 25 a l'aide de l'algorithme d'Euclide et en déduire que l'équation (E) admet des solutions entières.

b) Vérifier que le couple $(10; 5)$ est solution particulière de l'équation (E). Résoudre (E).

c) Montrer qu'il existe un unique entier p compris entre 1960 est 2018 tel que : $25p \equiv 5[49]$.

2. a) Justifier que si (x, y) est une solution de (E) alors $5x \equiv 1[7]$ et $y \equiv 0[5]$.

b) Montrer que $5x \equiv 1[7]$ si et seulement si $x \equiv 3[7]$.

3. a) Soit x un entier relatif. Quelle sont les restes de x^2 dans la division euclidienne par 7 ?

b) Existe-il un couple (x, y) d'entiers relatifs tels que $(x^2; y^2)$ soit solution de (E)?

Exercice10

On considère les équations dont les inconnues sont des entiers (E): $35u - 96v = 1$ et (F) : $x^{35} \equiv 2[97]$.

1. a) En appliquant le teste de primalité vérifier que 97 est un nombre premier.

b) Montrer que le couple $(11; 4)$ est solution de l'équation (E).

c) Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation (E).

2) Soit x une solution de l'équation (F).

a) Prouver que les nombres x et 97 sont premier entre eux.

b) Montrer que $x^{96} \equiv 1[97]$ puis que $x \equiv 2^{11}[97]$.

3) Soit n un entier. Montrer que si $n \equiv 2^{11}[97]$ alors n est solution de (F).

4) Montrer que les solutions de (F) sont les entiers $x = 11 + 97k; k \in \mathbb{Z}$.

Exercice11 Bac2024

On considère l'équation (E): $104x - 17y = 278$ d'inconnu le couple (x, y), x et y étant des entiers.

1. a) Justifier que l'équation (E) admet des solutions.

b) Vérifier que le couple $(3, 2)$ est solution de (E) puis résoudre (E).

2. Soit p un entier naturel qui s'écrit $\overline{1ab1b}$ en base 6 et $\overline{1aabb0}$ en base 4.

a) Montrer que le couple (a, b) est solution de (E).

b) Déterminer a et b puis écrire p en base 10.

3. Soit (x, y) une solution de (E). Montrer que $x \equiv 3[17]$ puis en déduire que $x^{2024} + 1 \equiv 0[17]$.

Exercice12 Bac sn 2021

A. 1. Déterminer le reste de la division euclidienne du nombre 2021 par11.

2. Déterminer suivant les valeurs de l'entier naturel n, le reste de la division euclidienne de 2021^n par 11

3. Justifier que le nombre $2021^{2020} - 2021^{1960}$ est divisible par 11.

B. Soit N un entier naturel s'écrivant $\overline{xyxy}$ dans le système décimal.

1. Montrer que N est un multiple de 101.

2. Déterminer y pour que N soit un multiple de 5.

3. Déterminer x et y pour que N soit un multiple de 20 et préciser N dans ce cas.

C. Soit la matrice $M\begin{pmatrix} x & y \\ 5 & 11 \end{pmatrix}$, ou x et y sont deux entiers strictement compris entre 0 et 10 .

1. Montrer que M est inversible et déterminer sa matrice inverse M^{-1}, en fonction de x et de y.

2. Déterminer les valeurs possibles de x et y telles que le déterminant de M soit égal a 1.

Exercice13

Lycée d'Atar 7°C Prof : MATAK 34343520 Med salem saad 2026

1°. Soit dans $\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$ l'équation (E) : $8x+5y=1$. Résoudre l'équation (E)

2°. Soit N un entier vérifiant le système $(S)\begin{cases}N=1[8]\\N=2[5]\end{cases}$.

a) Montrer que N est une solution du systéme (S) si et seulement si $N=17[40]$.

b) Vérifie que 9417 est une solution du système (S).

c) En déduire que l'entier $(9417)^{2012}-1$ est divisible par 40.

3°. Soit dans $\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$ l'équation (E') : $8x+25y=1$.

a) Vérifier que le couple $(-3,1)$ est une solution particuliére de (E') et résoudre l'équation (E')

b) En déduire l'ensemble de solution de l'équation (F): $8x+25y=5$.

c) Soit $d=x\wedge y$ ou (x,y) est une solution de l'équation (F). Donner les valeurs possible de d.

d) Déterminer l'ensemble de solutions de l'equation (F) sachant que $d=5$.

Exercice14

1° On considère l'équation (E) ; ou x et y sont des entiers relatifs. $13x-15y=5$.

a) Déterminer l'entier naturel p tel que le couple $(p+1;p)$ soit solution de (E).

b) Résoudre l'équation (E).

2° Dans cette question on se propose déterminer l'ensemble S des entiers relatifs $\mathbb{N}$ tels que $\begin{cases}N=5[13]\\N=10[15]\end{cases}$

a) Soit N un élément de S. Démontrer qu'il existe un couple d'entiers $(x;y)$ tel que $N=13x+5=15y+10$. ou $(x;y)$ est une solution de (E).

b) En déduire que $N\in S$ si et seulement si $N=70[195]$.

c) Déterminer le plus petit A de S qui est supérieur ou égal à 2000.

d) Soit n entier naturel non nul. Supposons que le nombre A, de la question précédente, s'écrit COVID dans un système de base n, ou le lettre C, O, V, I et D représentant des chiffres distincts de ce système. Justifier que n ne peut être, ni supérieur a 6, ni inférieur a 5 puis déterminer n et préciser l'écriture de A dans ce système.

Exercice 15

On considère le système (S): $\begin{cases}t\equiv -1[23]\\t\equiv 9[19]\end{cases}$.

1. Vérifier que 2023 est solution de (S).

2. Montrer que t est solution de (S) équivaut a $t=23x-1=19y+9$,ou le couple (x,y) est solution de l'équation (E) : $23x-19y=10$.

3. Vérifier que le couple $(50,60)$ est solution de (E) puis en déduire les solutions de (E).

4. Montrer que le système (S) est équivalent a $t\equiv 275[437]$

5. a) Montrer que si t est solution de (S) alors $t^{18}\equiv 1[437]$ et $t^{7}\equiv 137[437]$.

b) En déduire le reste, de la division euclidienne, de 2023^{2023} par 437.

Exercice 16(Olympiades Nationales 2018)

1° Résoudre dans $\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$ l'équation (E) : $3x-2y=1$.

2°. a) Montrer que, pour tout entier n, le couple $(14n+3,21n+4)$ est solution de (E)

b) En déduire que $\forall n\in\mathbb{N}$ les deux nombres $14n+3$ et $21n+4$ sont premier entre eux.

3°. a) Soit $d=\text{pgcd}(21n+4,2n+1)$. Justifier que $d=1$ ou $d=13$.

b) Montrer que $d=13 \Leftrightarrow n\equiv 6[13]$

4°) Pour tout entier naturel $n\geq 2$, on note $A=21n^2-17n-4$ et $B=28n^3-8n^2-17n-3$.

a) Montrer que les deux nombres A et B sont divisible par $n-1$.

b) Déterminer, suivant les valeurs de n, le $\text{pgcd}(A;B)$.

Exercice 17 SC 2020

Dans Cet exercice n est un entier naturel supérieur ou égal à 2.

1° Montrer que n et $2n-1$ sont premier entre eux.

Lycée d'Atar 7°C Prof:Med salem saad 2026 ATAK 34343520

2° On pose $a = n - 2$, $b = 2n - 1$ et $d = PGCD(a, b)$.

a) Calculer $b - 2a$ et en déduire les valeurs possibles de d.

b) Montrer que a et b sont multiples de 3 si et seulement si $n + 1$ et multiple de 3.

c) Soit $p = n^3 + n^2 - 6n$ et $q = 2n^2 + 5n - 3$.Jjustifier que p et q sont divisibles par $n + 3$.

3° On pose $S = PGCD(n(n-2), 2n - 1)$.

a) Démontrer que d divise S.

b) Démontrer que S et n sont premiers entre eux.

c) Déduire des questions 3°a) et 3°b) que S est égal a d.

d) Déterminer le $PGCD(p, q)$ en fonction de n.

4° Déterminer le $PGCD(p, q)$ pour $n = 2020$.

Exercice 18Bac 2019

1. On considère dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation (E) : $7x - 5y = 1$.

a. **Justifier que le couple $(3, 4)$ est une solution de (E) puis résoudre (E).**

b. **Montrer que si (x, y) est une solution de(E) , alors $\begin{cases} x \equiv 3[5] \\ y \equiv 4[7] \end{cases}$**

2. Dans cette question on se propose de déterminer l'ensemble S des entiers relatifs A tels que $\begin{cases} A \equiv 4[5] \\ A \equiv 3[7] \end{cases}$

***a*) Soit A un élément de S. Démontrer qu'il existe un couple d'entiers (x, y) tel que $A = 7x + 3 = 5y + 4$ ou (x, y) est une solution de (E).**

***b*) En déduire que $A \in S$ si et seulement si $A \equiv 24[35]$.**

***c*) Soit n et a deux entiers naturels $(0 < n < 9)$ et B un entier qui s'écrit, en base de n, sous la forme $\overline{374a}$. Déterminer n puis en déduire l'écriture décimale de l'écriture B sachant qu'il a partaient à S.**

Exercice 19

1) On considère l'équation (E) ; ou x et y sont des entiers relatifs. $2017x + 41y = 1$.

a) Vérifier que 2017 est un nombre premier puis montrer que l'équation (E) admet des solutions entiers.

b) Vérifier que le couple $(-5; 246)$ est une solution particulière de (E). Résoudre l'équation (E).

c) Déduire qu'il existe un unique entier y inférieur ou égal a 2016 tel que : $41y \equiv 1[2017]$.

Pour la suite de l'exercice on rappelle qu'un entier a est l'inverse de b modulo 2017 si $ab \equiv 1[2017]$.

2) Soient a et b deux entiers relatifs.

a) Montrer que : si $ab \equiv 0[2017]$ alors ($a \equiv 0[2017]$ ou $b \equiv 0[2017]$).

b) Déduire que : si $a^2 \equiv 1[2017]$ alors ($a \equiv 1[2017]$ ou $a \equiv -1[2017]$)

***c*) Quels sont donc les entiers de l'intervalle $[1, 4033]$ qui sont égaux à leurs inverses modulos 2017 ?**

Exercice 20

1. *a*) Montrer que si $6^5 \equiv 21[55]$ alors $6^{10} \equiv 1[55]$

***b*) En déduire le reste de la division euclidienne de 6^{33} par 55.**

2) On considère dans $\mathbb{Z}^2$, l'équation (E) $17x - 40y = 1$

***a*) Montrer que l'ensemble de solution de (E) est non vide.**

***b*) En utilisant l'algorithme d'Euclide, donner une solution de (E) puis en déduire l'ensemble de solution de (E).**

***c*) Déterminer le plus petit entier naturel x_0, tels que : $17\, x_0 \equiv 1[40]$**

3) On considère dans $\mathbb{Z}^2$, le système (S) $\begin{cases} x^{17} \equiv a[55] \\ x^{40} \equiv 1[55] \end{cases}$, ou $a \in \mathbb{N}$

***a*) Montrer que si $x \in \mathbb{Z}$ est solution de (S), alors $x \equiv a^{33}[55]$**

***b*) Montrer que l'ensemble des solutions du système (S′) $\begin{cases} x^{17} \equiv 6[55] \\ x^{40} \equiv 1[55] \end{cases}$ et $S' = \{51 + 55k\}$ ou $k \in \mathbb{Z}$.**

Lycée d'Atar 7°C Prof : Med salem saad 2026 ATAR 34320